

Estrutura de Dados II (BCC203)

Prof. Guilherme Tavares de Assis

Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP
Instituto de Ciências Exatas e Biológicas – ICEB
Departamento de Computação – DECOM

Objetivos principais

- Discutir e implementar técnicas para pesquisa e ordenação de dados em memória secundária.
- Discutir e implementar técnicas referentes à manipulação de cadeias de caracteres: casamento de cadeias e compressão de textos.
- Apresentar algoritmos e estruturas relacionados à manipulação de dados espaciais.
- Capacitar o aluno a investigar tópicos diversos e avançados relativos ao conteúdo da disciplina.

Conteúdo programático

- Pesquisa em memória secundária
 - Acesso sequencial indexado
 - Árvore B
 - Árvore B*

- Ordenação em memória secundária
 - Intercalação balanceada de vários caminhos
 - Seleção por substituição
 - Intercalação polifásica
 - *Quicksort* externo

Conteúdo programático

- Casamento de cadeias
 - Casamento exato de cadeias
 - Casamento aproximado de cadeias

- Compressão de textos
 - Compressão de textos em linguagem natural
 - Codificação de *Huffman*

- Estruturas de dados espaciais
 - Árvore de quadrante
 - Grid
 - Árvore kD
 - Árvore R

Processo avaliativo

- 02 provas teóricas:
 - Prova I – 10,0 pontos (30%) – 09/12/25
 - Prova II – 10,0 pontos (30%) – 10/02/26

- 02 trabalhos práticos:
 - Trabalho Prático I – 10,0 pontos (15%) – 02/12/25
 - Trabalho Prático II – 10,0 pontos (15%) – 03/02/26

- Seminário – 10,0 pontos (10%) – 12/02/26 e 19/02/26

- Exame Especial (Total ou Parcial) – 03/03/26

Bibliografia básica

- ZIVIANI, Nivio. Projeto de algoritmos: com implementações em Pascal e C. 3. ed. rev. e ampl. Cengage Learning, 2010. 660 p. ISBN 9788522110506. Disponível em <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522126590/cfi/0!/4/2@100:0.00>
- CORMEN, Thomas H. Algoritmos: teoria e prática. Rio de Janeiro: Campus, 2002. 916 p. ISBN 8535209263. Disponível em https://www.academia.edu/28099421/Algoritmos_Teoria_e_Pratica_Thomas_Cormen.pdf_-_Completo_e_em_portugu%C3%AAs_
- SEDGEWICK, Robert; WAYNE, Kevin. Algorithms. 4. ed. Upper Saddle River: Addison Wesley, 2011. 955 p. ISBN: 978-0321573513. Disponível em <https://github.com/Mcdonoughd/CS2223/blob/master/Books/Algorithms%204th%20Edition%20by%20Robert%20Sedgewick%2C%20Kevin%20Wayne.pdf>

Bibliografia complementar

- ZIVIANI, Nivio. Projeto de algoritmos: com implementações em Pascal e C. 4. ed. São Paulo: Pioneira, 1999. 267 p. Disponível em <http://clip2net.com/clip/m1076/1206625061-ebook-projetos-de-algoritmos-com-implementazhes-em-pascal-e-c-nivio-ziviani-4ed-3618kb.pdf>
- PEREIRA, Silvio do Lago. Estruturas de dados em C: uma abordagem didática. 1. ed. Érica, 2018. 264 p. Disponível em <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536517254/cfi/0!/4/2@100:0.00>
- ASCÊNCIO, Ana Fernanda Gomes; ARAÚJO, Graziela Santos de. Estrutura de dados: algoritmos, análise da complexidade e implementações em Java e C/C++. 1. ed. Pearson, 2010. 450 p. ISBN: 9788576058816 Disponível em <https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Publicacao/1995/pdf/0>

Bibliografia complementar

- CASANOVA, Marco Antônio. Bancos de dados geográficos. Curitiba: MundoGeo, 2005. 506 p. Disponível em <http://www.dpi.inpe.br/livros/bdados/capitulos.html>
- MIZRAHI, Victorine V. Treinamento em linguagem C. 2. ed. São Paulo: Pearson Education, 2010. 405 p. ISBN 9788576051916. Disponível em <https://pt.slideshare.net/matheusphelipe54/treinamento-em-linguagem-c-2-ed-victorine-viviane-mizrahi-73051998>